

伯克利的数学：一段历史

Rob Kirby

Calvin C. Moore, *Mathematics at Berkeley: A History*, A. K. Peters, 2007, US\$39.00, 376 pages, ISBN 978-1568813028.

Cal Moore 给了我们一部令人敬佩的学术著作，它可归为任何数学史家的藏书，并且这部书对那样一部分数学家——从在伯克利 (Berkeley) 度过部分职业生涯的数学家，到那些只是想知道他们或他们的朋友是否在这本著作中被提到 (很多被提到了) 的数学家——来说应该会很有趣。

这本著作从伯克利加州大学的起源讲起，一直讲到 1985 年伯克利数学科学研究所成立 (很大程度上归功于 Moore 的工作) 结束 (除部分注外)。我将概述该书的一些亮点，并添加一些故事和图片。

伯克利加州大学创立于 1868 年，是两所前身学校的延续。一所是 1855 年成立的位于现在的伯克利校园内的加州学院 (the College of California)。这个地点 (后来成为小镇) 在 1866 年以一个爱尔兰哲学家 George Berkeley 主教的名字命名，此人是一名教育赞助家，曾帮助建立国王学院 (Kings College) (现在的哥伦比亚大学) 和费城学院 (the College of Philadelphia) (现在的宾夕法尼亚大学)。这位主教也因抨击流数这一牛顿微积分的基础而在数学界闻名。

另外一所前身学校是农业矿业机械技术学院 (the Agricultural, Mining, and Mechanical Arts College)，由加州议会根据 Morrill 法案授权建立，并资助了这所赠地 (land-grant)¹⁾ 学院。(有趣的是，耶鲁大学也是一所赠地学院，通过其林业学院得到资金)。

前面一所前身学校有土地，而后面一所前身学校有资金，经过一段艰难的撮合之后，两所学院联合组成伯克利 (加州大学)。耶鲁大学毕业生在此期间发挥了重要作用，他们思索着伯克利的颜色，蓝色和金色，来自耶鲁大学的颜色和金门，金山，和金色的加利福尼亚 (加州的别称是 Golden State——金色的州——校注) 的金色。然而，从 1882—1954 年伯克利所有的数学系主任都有哈佛大学学位。

伯克利在成立后的几十年中并非一个出色的研究型大学。教授年薪为 3600 美元或者更少，每学期教授 5 门课程，这些课程大都按西点军校的课程进行。这是我们叫作前微积分的两年学习，然后一年的微积分学习。Davies 写的学院代数教科书不受欢迎，并开始一种传统，也就是通过校园的夜间葬礼游行，游行时棺木中放着不受欢迎的书，这一活动后来“火葬”为唱歌和演说。这种传统逐渐包括对付其他不受欢迎的教科书。

译自: Notices of the AMS, Vol.55 (2008), No.10, p.1237–1240, *Mathematics at Berkeley: A History*, Rob Kirby, picture number 2. Copyright ©2008 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

1) 美国联邦政府通过向州政府赠送土地来支持教育。——校注

在 1930 年代早期, 伯克利的物理系和化学系已经取得很好的声誉 (想想 Lawrence (劳伦斯) 和 Oppenheimer (奥本海默)), 并且人们意识到, 数学系已经落后太多, 因此必须做一些改变. 担任莱斯 (Rice) 大学系主任的 Griffith Evans (埃文斯) 是振兴数学系的一致选择, 但是把他引入伯克利的谈判是一个冗长的过程. 首要问题就是工资, 这是大萧条时期, 年薪定为 9000 美元, 但是根据附带条件, 议会可能会削减 10%, 最多削减 1/3. 因为埃文斯在莱斯大学面临同样的薪资 10% 的削减, 在保证年薪不会被进一步削减的情况下, 他接受了 8100 美元的年薪. (即使现在实际工资的削减看起来不太可能, 应该记得, 教员工资在 1970 年代几乎赶不上通货膨胀, 有资料说在那些年教员的购买力减少了 24%.)

在 1930 年代, 埃文斯成功聘用了 Charles Morrey, Hans Lewy (莱维) 和 Jerzy Neyman (奈曼), 数学系在迈向未来辉煌的道路上前进了一大步. David Blackwell (布莱克韦尔) 当时也要来伯克利 (他后来在 1955 年加入伯克利), 但由于埃文斯妻子的反对, 他的聘任建议终止了. 埃文斯妻子认为 “她不能邀请一个黑人去她的家或是参加有黑人到场的数学系宴会”.

在 1936 年数学系仍没有秘书, 但埃文斯帮助 Sarah Hallam 获得了一个拿半薪的秘书职务, 薪水每半年 400 美元. 对比她的工资和埃文斯的 8100 美元年薪, 反映出当时教授和职员的薪水差异比现在还要大. 在 Sarah Hallam 主管下, 工作人员数量大幅增长, 她一直以铁腕管理着数学系直到 1972 年退休. Sarah Hallam 于 1994 年去世, 留下 30 万美元作为研究生奖学金.

二战期间, 数学系在埃文斯管理下发展缓慢, 之后发展速度加快, 直到 1949 年埃文斯系主任卸任, 此时 Alfred Tarski (塔斯基), Raphael Robinson (鲁宾逊), Derrick H. Lehmer (莱默) 和 John Kelley (凯利) 已加入数学系. 那段时期, 标准的教学工作量是每学期 3 门课, 办公室资源缺乏, 4 个讲师用一个办公室. (我想起 Irving Kaplansky (卡普兰斯基) 告诉我, 他在 1940 年去哈佛时, 教授们没有办公室, 而是在家办公, 但有办公室时间, 并且在一间公共房间里接待学生.)

著名的 (忠诚) 誓词辩论始于 1949 年, 1952 年结束, 用 Clark Kerr 的话说, “这个辩论引发了美国历史上的最重大的一次教学人员和其董事会之间的对抗”. 作者用了一章来对这一辩论做了不偏向任何一方的描述, 我在这里将会给以概括.

誓词是这样说的:

我庄严宣誓 (或声明), 我将拥护美国宪法和加州宪法, 我尽我的最大能力忠实地履行我的工作职责; 我不是共产党的一员, 或者任何誓言、任何协议的党派中的一员, 也不会做与本誓言下自己的职责有冲突的承诺.

分号之前的部分一直是加州公务员必须的誓言, 而加州大学董事会在 1949 年 6 月添加了分号后面的部分.

从 1940 年开始, 加州大学董事会制定的政策禁止雇佣共产党员, 由于这一政策并未引起公愤, 所以在誓词中添加这一部分不被认为是一个问题, 而只是对共产党员禁令的一种实施形式. 然而, 这部分誓词很快导致了教授们和董事会之间的权力斗争, 并对教

员们产生了很大的影响。

问题不是禁止雇佣共产党员的禁令，有 79% 的教员支持这个禁令，一些忠诚誓词最突出的反对者声称，他们仍然支持这个禁令。然而，在日益增多的关于共产党员及其支持者在美国造成的风险程度的争论中，(州雇员中) 仅大学教授被要求签署誓词，这个事实激起了反对的声音。

最终，除了 36 位教授外，都签署了忠诚誓词，而后，争论的问题转移到教员或大学董事会是否有权决定一个人适不适合成为教师中的一员。特权和任职委员会对这 36 名未签署誓词人举行听证会，建议保留 31 位，解雇其余 5 位。委员会没有发现任何未签署人不忠诚的证据，而谢绝讨论这些问题的 5 位教授正是那些被建议辞退的。董事会开始是支持委员会的，但后来以 12 对 10 的投票结果决定解雇全部 36 位教授。

在董事会投票后，12 位教授决定签署誓词，24 位教授被解雇，这其中包括 J. 凯利，H. 莱维，Stefan Peters 和 Pauline Sperry；另外，助理教授 Charles Stein 和 Paul Garabedian (加拉贝迪安) 在被要求签署誓词前就辞职了。

教授们开始进行法律斗争，加州议会通过了一个略微强硬一些的誓词版本，即 Levering 誓词，这一誓词适用于所有公务员，而不仅仅是加州大学的教授。在 1953 年，最高法院作出了一项有利于教授们的裁定，但该裁定也仅仅规定了以 Levering 誓词取代董事会的誓词。那些之前没有签署誓词的教授如果签署了 Levering 誓词就可以复职。很多教授接受了复职，包括凯利和莱维，但他们在签署 Levering 誓词时是非常不情愿的。

回顾过去，围绕忠诚誓词的斗争主要在于对共产党员的不同看法以及什么样的人适合成为教授会成员。在极端形式下，一方认为共产党员只是一种激进形式或左派政治，他们应该享受到传统的保护，但另一方认为共产党员是加入了一个在国外力量控制下的组织，这个组织支持暴力推翻我们的政府。把焦点置于在一张相对没有价值的纸上签字是很奇怪的。

但是，关于这个争论最重要的结论是：在 1950 年以前，授予终身职位是一项传统，但没有被写进任何规定，但是在忠诚誓词和解雇事件后，在作出相当多的努力后，在 1958 年，大学董事会出台了一项正式的关于授予终身职位的政策。

关于忠诚誓词的争论本应使得数学系衰落，但是相反的，在系主任 J. 凯利和校长 Clark Kerr 的管理下，数学系于 1950 年代晚期开始数量和质量的大规模发展。Kerr 在他的回忆录中写到，他认为“在现代，如果学校有一个出类拔萃的系，那应该是数学系。”伯克利曾在几何 / 拓扑和代数方面实力较弱，而几何 / 拓扑方向的 S. S. Chern (陈省身)，Edwin Spanier (斯帕尼尔) 和 Steve Smale (斯梅尔) 与代数方向的 Gerhard Hochschild (霍赫希尔德)，Maxwell Rosenlicht (罗森利希特) 以及其他重要人物的加入，在 1960 年代末动荡开始时期引领伯克利进入一个高水平阶段。

加州在 1950 年代和 1960 年代早期乐观情绪浓重，建设一些水坝和高速公路，并且加州大学 3 个新校园——欧文 (Irvine)，圣迭戈 (San Diego) 和圣塔芭芭拉 (Santa Barbara) 规划并建立起来。1967 年大学由两学期制转变为四学期制，以便能够像其他季度一样，开展夏季课程。这意味着更多的教员来新增的学期教课。(夏季课程由于资金缺乏而终止，

伯克利在 1983 年转变回两学期制,但学期制的转变弄得如此混乱,以至其他 8 个校园拒绝这样的变化,他们至今仍实行四学期制.)

数学系的全职雇员 (FTE) 从 1955 年的约 20 人增加到 1960 年的 41 人,制定了继续扩大和建造以 G. 埃文斯的名字命名的新大楼的计划. 计划包括将各个领域的研究生数量增加到超过伯克利数学系本科生的一半,伴随着数学研究生数量的增加,数学系全职雇员数量将因此增加到 110 人.

数学系用房一直都不宽裕,仍分布在 5 个楼里,包括 T4 楼, T4 楼是二战后建造的 12 个临时木结构建筑之一. 这些木结构楼都逐渐倒塌,只有 T4 楼还坚持到本世纪. 1966 年我与几位年轻的优秀拓扑学家在 T4 楼度过了一个夏天,其中有 Dennis Sullivan (沙利文), George Cooke, Greg Brumfiel, Anthony Phillips (菲利浦斯) 等. 尽管这个旧建筑的木地板已经破损,但是 T4 有很好的氛围.

建设埃文斯大楼的计划在 1960 年代不断增加,直到 1967 年现在这座坚固的大厦建设签订契约. 工程花费大约 9 百万美元, 240 万美元来自联邦政府,这在当时 (人造卫星 Sputnik¹⁾ 发射成功后不到 10 年) 原本是想补贴研究生教育的基础设施 (想像一下当今为建一栋大楼获得资金的情形!).

碰巧的是, Ronald Reagan (罗纳德·里根) 在 1967 年 1 月主政加州,一些大的计划先后停了下来. 数学系在 1972 年全职雇员人数达到最多,接近 80 人,但是后来看不到 13 名雇员了,有 6 位是退休 (包括 Morrey),并损失了 7 个空职位. 伯克利和别的地方的数学从来没有再经历过 1960 年代初期 Sputnik 发射成功后的如此困难的时期. 伴随 1970 年代而来的是大约 800 多名新增博士,在美国的一些研究机构退休的大约 200 人和职位的严重短缺. 伯克利从在 1971 年和 1972 年约有 100 名研究生毕业,到更加合理的 60 名研究生,直到 1991 年下降到平均每年 35 名新生. 研究生所期望的资助也发生改变,在 1970 年代早期很多来到伯克利的学生没有任何获得资助的希望,而 1990 年后普遍能得到 4—5 年的资助,甚至经常是 6 年的资助.

埃文斯大楼于 1971 年竣工后,被视为“野兽派建筑”和“挑战审美的建筑”,并被昵称为埃文斯堡垒. 为了能跟得上时代,数学系的一个自发组织决定粉刷一些墙壁. John Rhodes 组织了一个题为“法西斯主义和建筑学”的讨论班 (用希特勒在柏林大厦的露台上向人群挥手的一些幻灯片),之后他向所有人分发了油漆刷子 (包括 Sarah Hallam).

这样,内墙上开始出现了一系列壁画,这些壁画很多访问伯克利数学系的人都看到过:“阿基米德之死”,“伽罗瓦之死”,D. 沙利文和 Bill Thurston (瑟斯顿) 画的 3 次有孔平面上的曲线,以及 Richard Bassein 画的大幅的啤酒花叶形装饰. 尽管与行政管理相悖及需要对墙壁的损坏赔偿 (从未支付过赔偿),大部分壁画保存了数十年,损坏的壁画被作为值得保存的艺术拍了照为后代保存下来. 一幅壁画刊登在 2003 年 3 月的《美国数学会

1) Sputnik-1 是前苏联于 1957 年 10 月 4 日发射的国际上第一颗进入地球轨道的人造卫星,于 1958 年初失去动力,脱离其工作轨道并坠入大气层,共围绕地球运转了 6000 万千米. 它的发射震撼了整个西方世界,在美国国内引发了一连串事件,如 Sputnik 危机,华尔街小股灾,同时亦开始了美苏历时 20 多年的太空竞赛.——校注

通讯 (Notices of the AMS) 》封面上, 与 Lee Mosher 的专栏“什么是... 火车轨迹?” 一起发表。

1960 年代和 1970 年代早期是美国的政治动荡时期, 这在伯克利反映了出来. 数学系可能是最积极的越战反对者和自由言论运动的支持者.¹⁾ 里根竞选纲领的核心之一是“肃清伯克利的混乱”, 国民卫队也被叫来示威, 等等. 沙利文回忆讨论班期间, 铁甲牵引车就停在校园外, 催泪瓦斯不时从开着的窗户飘进课堂. 数学系强烈拥护正义行动, 压倒式投票认为院系不能接受国防部的条约, 并且支持管理人员罢工两个月. 入学人数有点下降, 因为一些家长有点认为伯克利不适合他们的孩子, 虽然伯克利的激进主义者可能已经劝导其他人来到伯克利. 教员的招募没有受到损害.

说点轻松的, 两张褪色的照片 (没有在书中) 展示了系主任秘书 Doris Fredrickson (现在是这本书作者的妻子)(即本书评照片提供者——校注) 在服装设计和缝制方面的能力. 第一张我们看到系主任 John Addison 头戴皇冠, 手持权杖, Serge Lang (兰) 小丑装扮, 无疑正在试图劝导国王支持他的一项事业.



第 2 张照片, J. Simons (西蒙斯)(在黑板上的字“SATAN”处²⁾), 当时是石溪纽约州立大学系主任, 右手拿着一卷纸币正在试图引诱作者加入石溪, 而另外一侧的伯克利系主任还是 John Addison (在黑板上的字“GOD”处), 正试图挽留 Cal Moore.

Doris Frederickson 也曾给《Mother Functor》³⁾ 写过一封有意思的信 (书中有照片), Mother Functor 是系里一个不恭敬的刊物, 她是以一个秘书的角度写的.



在度过了 70 年代的一些资金困境后, 最近 30 年伯克利的生活转为平静. 两年中, 没有州公务员得到升迁, 这段时间正是通胀比较严重的时期, 有时超过 10%. 而第 3 年, 州议会只挑出大学雇员, 不给他们升迁. 后来的加州州长杰里·布朗说道, 这个职业给予精神上的奖赏, 以这种奖赏补偿收入的损失.

伯克利数学科学研究所的建立, Moore 在其中发挥了关键作用. 伯克利数学科学研究所完成此书, 保存了 1985 年后的一些事件的记录. 全书是人物传记的概述, 传记由一个、两个或更多章节组成, 传记人物是从系成立之初到 1985 年雇佣的每位教员.

如果你与伯克利有联系, 或者是仅对伯克利数学系如何成为一个伟大的数学系感兴趣, 那么这本全面且文笔流畅的书至少是值得浏览的, 并且你会和我一样, 发现整个书充满了乐趣.

(李灵芝 译 陆柱家 校)

1) 据说, 当年著名数学家、菲尔兹奖得主 S. 斯梅尔曾卧轨以反对越战.——校注

2) 此照片不完整, 只能看到“SATAN”中最后一个字母“N”.——校注

3) Mother Functor 是伯克利数学系在当时曾出版过的一份时事通讯 (newsletter).——校注